

东北大学资源与土木工程学院

实 验 报 告

课程名称: 雷达干涉测量

实验项目名称: 利用 matlab 实现形变相位图的生成与滤波

学生专业: 测绘工程

学生班级: 测绘 2301

学 号: 20232444

学生姓名: 闻子博

指导教师: 魏恋欢、敖萌、王一安 实验成绩:

教师评语:

评阅人:

评阅时间:

目录

利用 matlab 实现形变相位图的生成与滤波	1
1 数据与参数说明	1
1.1 输入数据结构	1
1.2 参数文件与物理含义	1
2 主影像、辅影像、幅度图、相位图与 DEM	2
2.1 复数 SAR 影像的表示方式	2
2.2 幅度图表达及其可视化	3
2.3 DEM 作用与高程约束	4
3 干涉图与相干系数图	5
3.1 干涉图的复数构建	5
3.2 相干系数的定义及作用	5
4 平地相位去除	6
4.1 平地相位的几何成因及其距离向条纹表征	6
4.2 复数域平地相位补偿的数学机制	7
5 地形相位去除与形变相位提取	8
5.1 地形相位的高程及其表达	8
5.2 复数域地形相位补偿与形变相位提取的数学机制	9
6 三种滤波方法的原理与实现	10
6.1 Goldstein 法	11
6.2 Non-Local 法	11
6.3 卡尔曼滤波法	12
7 定量指标的设计与比较思路	13
7.1 多指标评价框架的构建	14
7.2 各项指标的数学定义、物理含义及解释	14
7.3 各项指标的比较思路与结果分析	15
附录 matlab 代码	17

利用 matlab 实现形变相位图的生成与滤波

1 数据与参数说明

1.1 输入数据结构

MAT 文件包含三个二维矩阵： im_m 为主影像复数矩阵， im_s 为辅影像复数矩阵， dem 为与影像同尺寸的地形高程矩阵。脚本首先使用 `load` 读入这三个变量，并通过 `assert` 判断三者尺寸必须完全一致，否则后续像元级复数运算无法成立。

从数据组织形式看，这三个变量共同构成了后续 InSAR 运算的最小输入单元。 im_m 与 im_s 是同一区域、不同观测时刻或不同轨道条件下获取的复数 SAR 影像，它们的每一个像元都同时包含幅度信息和相位信息； dem 则提供与该像元空间位置对应的地形高程。只有当这三类数据在行列维度上严格配准时，主辅影像共轭相乘、平地相位校正、地形相位补偿等逐像元运算才有物理意义。

对复数 SAR 影像而言，矩阵元素并不是普通灰度值，而是可以写成 $S = A \cdot \exp(j\varphi)$ 的复数采样，其中 A 反映散射强弱， φ 反映电磁波往返传播后的相位状态。因此， im_m 和 im_s 既是“原始输入”，也是后续幅度图与相位图的直接来源：对它们取模可得到幅度图，对它们取辐角可得到相位图，对辅影像取共轭后再与主影像相乘可得到干涉图。

从几何关系上看，当前脚本默认矩阵的列方向对应距离向，行方向对应方位向。正因为后续平地相位计算要把列索引映射为斜距增量 ΔR ，所以输入矩阵不只是“大小一样”这么简单，还隐含着主影像、辅影像与 DEM 在距离向和方位向上的一致采样关系。若三者存在错位、重采样不一致或局部缺失，那么即使代码能够运行，得到的干涉相位和去地形结果也会出现明显失真。

脚本中使用 `assert` 对 im_m 、 im_s 、 dem 的尺寸进行强约束，本质上是在程序层面对“同名像元必须指向同一地面位置”这一前提进行检查。对于本次数据而言，三者大小均为 900×2100 ，这意味着场景包含 900 行方位向采样和 2100 列距离向采样，总像元数达到 189 万。也正因为数据规模较大，后续很多计算都采用矩阵化实现，而不是逐像元 `for` 循环，以提高 MATLAB 运行效率。

MATLAB 读取与尺寸检查的核心逻辑可概括为：

```
S = load(matFile);
im_m = S.im_m;
im_s = S.im_s;
dem = double(S.dem);
assert(size一致)
```

在当前数据中， im_m 、 im_s 、 dem 的行列数均为 900×2100 ，因此每个像元位置都可以建立主辅复数样本与 DEM 高程的一一对应关系。

1.2 参数文件与物理含义

表一 各个参数的数值及含义表

参数	数值	含义
入射角 θ	36.6569°	雷达到地表视线与垂线的夹角，决定平地相位与地形相位的几何系数
垂直基线 $B_\perp$	95.9 m	主辅轨道在垂直视线方向上的分离量
中心斜距 R_0	847587.2953 m	场景中心像元的斜距

波长 λ	0.056 m	雷达信号波长，决定相位对路径差的敏感程度
距离向像元间距 dr	2.329541 m	用于列方向斜距增量近似
方位向像元间距 da	14.032587 m	本版脚本主要用于说明像元空间尺度

这些参数被脚本读入到结构体 P 中，随后用于平地相位公式和地形相位公式的逐像元计算。

参数文件 `para.txt` 的作用，是把复数影像本身不直接携带的观测几何信息补充进来。InSAR 干涉相位不仅取决于主辅影像的复数差异，还强烈受入射角、基线长度、中心斜距、波长以及像元地面采样间距等因素控制。换句话说，影像矩阵给出的是“观测结果”，而参数文件给出的是“解释这些观测结果所需的几何与物理背景”。

从代码实现看，脚本先通过正则表达式把文本中的数值提取出来，再统一写入结构体 P 。这样做有两个优点：一是主流程中可以直接用 $P.theta_deg$ 、 $P.Bperp$ 、 $P.R0$ 、 $P.lambda$ 等字段名调用参数，代码可读性更强；二是如果后续更换场景或更换参数文件，只要字段格式保持一致，主程序无需改动。

各参数的物理含义可以进一步理解为：入射角 θ 表示雷达波束与地表法线之间的几何关系，它决定了平地相位和地形相位对斜距变化、高程变化的敏感程度；垂直基线 $B_{\perp}$ 反映主辅轨道在垂直于视线方向上的分离程度，是形成地形相位和几何条纹的关键量；中心斜距 $R0$ 给出了场景中心处雷达到目标的参考传播距离，用于把整幅影像的列索引映射到实际斜距；波长 λ 决定相位对路径差的换算比例，波长越短，相同路径差对应的相位变化越显著。

此外，`range_pixel_spacing` 和 `azimuth_pixel_spacing` 分别描述距离向与方位向的采样间隔。虽然作业中平地相位主要显式使用的是距离向像元间距 dr ，但方位向像元间距 da 依然是重要的场景描述量：它帮助明确矩阵在二维空间中的采样尺度，也为后续若扩展到多视、重采样、滤波窗口物理尺寸解释等处理提供基础。参数文件中给出的雷达中心频率 fc 还可以与光速 c 共同用于反推波长 λ ；这也是脚本保留 fc 读取逻辑的原因之一。

因此，参数文件并不是对 MAT 数据的简单附注，而是把“像元索引空间”转换为“成像几何空间”的桥梁。没有这些参数，只能看到条纹图像本身，却无法将条纹与平地几何、地形起伏和形变机制对应起来；有了这些参数，脚本才能依据公式逐步构造 φ_{flat} 和 φ_{topo} ，并最终得到以形变为主的剩余相位。

2 主影像、辅影像、幅度图、相位图与 DEM

2.1 复数 SAR 影像的表示方式

SAR 单视复图像本质上是复数矩阵，可写为 $S = A \cdot \exp(j\varphi)$ ，其中 A 表示回波幅度 φ 表示相位。因此只要拿到 im_m 和 im_s 两个复数矩阵，就可以分别用 `abs` 和 `angle` 从复数域中拆出幅度图和相位图。

在 MATLAB 中，这一步对应： $amp_m = abs(im_m)$ ， $phi_m = angle(im_m)$ ，辅影像完全同理。

进一步看，主影像与辅影像并不是两幅彼此独立的普通图像，而是一对在相同成像模式和近似相同观测几何条件下获得的复数雷达观测。主影像通常被作为相位参考场，辅影像则相对于主影像提供第二次观测信息。二者在像元级严格配准后，复数相位差才可以被解释为路径差、地形起伏与形变共同作用的结果。因此，本节对主影像、辅影像、幅度图和相位图的讨论，本质上是在说明干涉测量的“观测基础”是如何从复数采样中被拆解出来的。

从幅度角度看， $A = |S|$ 反映了地物后向散射强度及其辐射特性。建筑物、裸岩、道路等稳定强散射体通常在幅度图中表现得较为明亮，而植被、水体或几何畸变明显区域则可

能表现为较暗或纹理较弱。幅度图虽然不能直接给出位移信息，但它为后续结果判读提供了重要背景：一方面可以帮助识别地物类型与结构边界，另一方面可以辅助解释相干性高低与条纹可辨识度的空间差异。

从相位角度看， $\varphi = \text{angle}(S)$ 则是更具干涉测量价值的核心量。单景相位中同时包含传播距离、地形起伏、系统误差与随机噪声等多种信息，单独观察主影像或辅影像的相位图时，往往只能看到快速起伏的彩色条纹，而难以直接提取物理位移。但正是这种“高灵敏度”使得相位在两景复数相乘后能够形成干涉条纹，从而把毫米至厘米级的几何变化转化为可测的相位差。因此，2.1 节中对复数影像分解方式的说明，实际上也是后续干涉相位构建的数学前提。

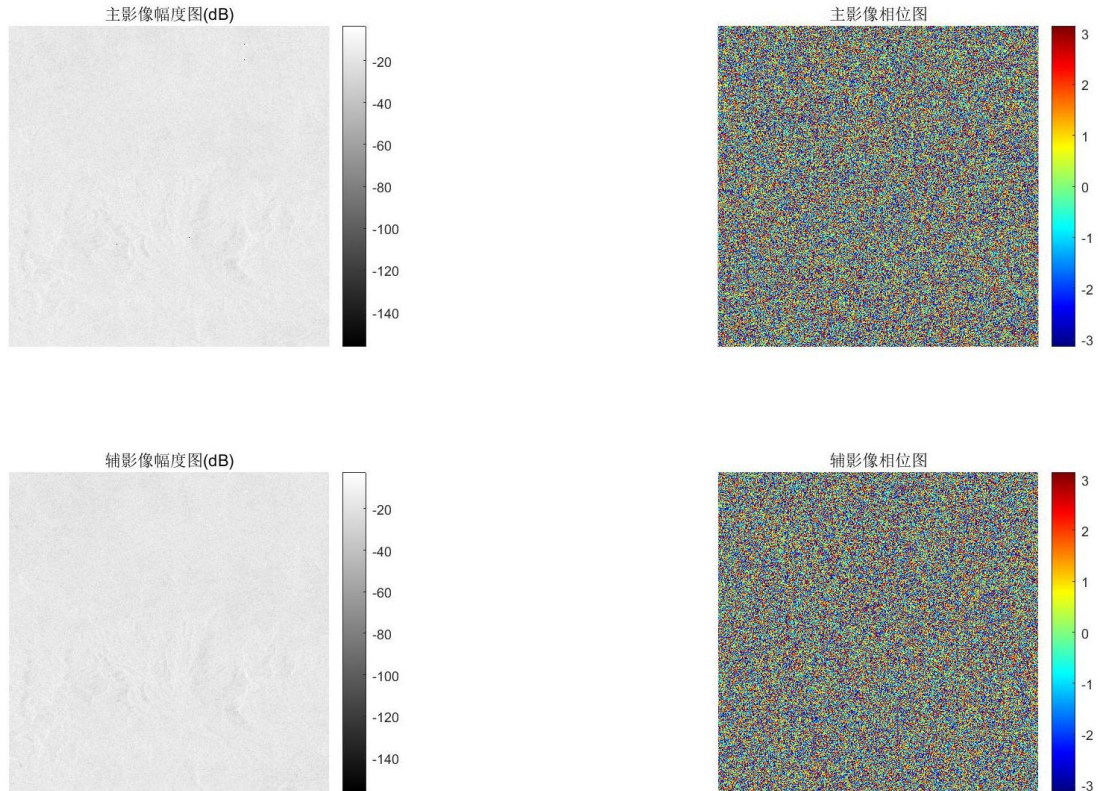


图 1 主/辅影像的幅度图与相位图

2.2 幅度图表达及其可视化

幅度图的动态范围通常很大，若直接显示 $\text{abs}(im_m)$ 往往会出现亮区过亮、暗区细节淹没的问题。因此在可视化时通常会用对数压缩，最终要求采用 $10 \cdot \log_{10}(A + \text{eps})$ 示。这里的 eps 用于避免幅度为 0 时对数发散。

从学术表述上说，对数域显示的核心目的并不是改变影像原始物理量，而是改善人眼对大动态范围数据的判读能力。SAR 回波的幅度分布通常具有明显的长尾特征，少数强散射像元的数值可能远高于背景区域。如果直接在线性域显示，图像会出现“亮区占主导、暗区细节被压缩”的问题；而经过对数变换后，强散射区域的数值增长被压缩，弱散射区域之间的差异则被拉开，因此纹理、边界和局部对比度会更容易观察。

需要说明的是，严格从分贝定义看，如果显示对象是功率或强度量 P ，则通常写成 $10\log_{10}(P)$ 示对象是幅度量 A ，则常见的等价写法是 $20\log_{10}(A)$ ，因为 P 与 A^2 成正比。本次之所以采用 $10\log_{10}(A + \text{eps})$ ，并不是否认严格的功率分贝关系，而是遵循课堂展示和脚本实现的一致性要求，把它作为一种工程化、课程化的显示约定。也就是说，这里的 $10\log$

主要承担“压缩动态范围、增强可视判读”的功能，而不把它作为严格辐射定标后的物理单位解释。

从 MATLAB 实现层面看，幅度图先由 $abs(im_m)$ 或 $abs(im_s)$ 得到，再通过 $10 * \log_{10}(\cdot)$ 到对数域；其中加入 eps 的原因，是为了避免个别像元幅度为零时出现 $\log(0)$ 的数值异常。完成这一映射后，报告又结合 gray 灰度色表进行显示，使得散射强弱关系能够以更直观的亮暗变化呈现。对于课程报告而言，这一步虽然属于可视化处理，但它直接影响读者对主影像、辅影像和干涉幅度图纹理结构的理解，因此需要被明确说明。

2.3 DEM 作用与高程约束

DEM 不是为了生成干涉图，而是为了估计地形相位。它提供每个像元的相对高程 Δh ，使得脚本可以按照基线—斜距—入射角几何关系近似计算地形起伏引入的相位分量。

从 InSAR 观测机理看，地形高程会改变雷达波从卫星到地表再返回传感器的传播路径，因此即使地面没有发生真实形变，只要地形存在起伏，主辅轨道之间也会因观测几何不同而积累出额外的相位差。这部分由高程变化引起的相位就是地形相位。若不借助 DEM 对其进行估计与去除，那么干涉条纹中由地形造成的相位起伏就会与真实形变信号混叠，导致后续结果难以解释。

在当前脚本中，DEM 与主辅复数影像保持完全相同的行列尺寸，这一点非常关键。它意味着每一个 SAR 像元都能对应一个高程样本，进而使地形相位公式可以按像元逐点求值。为了避免直接使用绝对高程带来的整体偏置，代码先取 DEM 有效像元的中位数作为参考高程 dem_ref ，再构造 $\Delta h = dem - dem_ref$ 。这样得到的是相对于场景参考面的高程扰动，而不是绝对海拔值，其优点是能够降低异常高程值对整幅图相位建模的影响。

更进一步地说，DEM 在本流程中承担的是“几何约束数据”的角色，而不是普通背景图层。它把地形起伏这一空间结构显式地引入到干涉相位分解中，使得脚本能够基于入射角 θ 、垂直基线 $B_{\perp}$ 、中心斜距 R 以及高程差 Δh 构建 ϕ_{topo} 。也正因如此，DEM 的精度和与 SAR 影像的配准质量会直接影响地形相位去除的效果：如果 DEM 存在系统偏差或空间错位，那么残余地形条纹就可能被错误地保留在所谓的“形变相位”中。

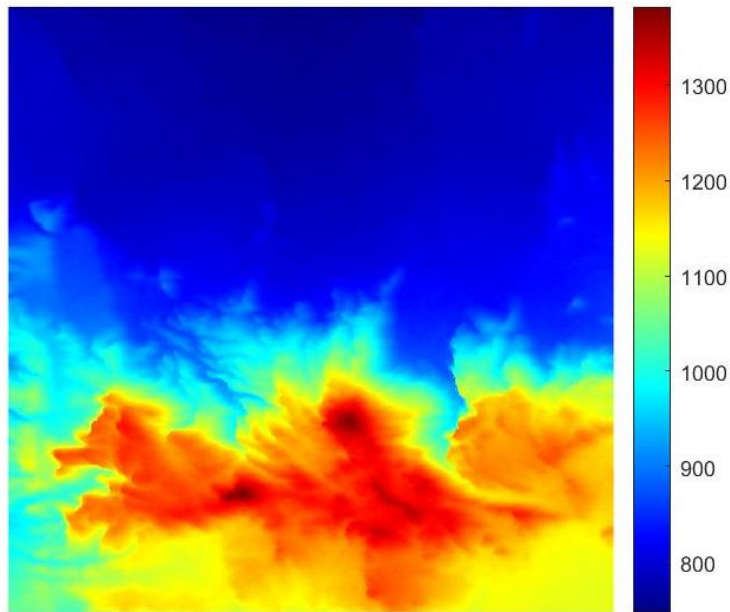


图 2 DEM 图

3 干涉图与相干系数图

3.1 干涉图的复数构建

在雷达干涉测量中，干涉图并不是对两景 SAR 图像做普通灰度相减，而是对主影像与辅影像的复数回波进行逐像元复共轭相乘。设主影像复数像元为 $s_m = A_m \exp(i\varphi_m)$ ，辅影像复数像元为 $s_s = A_s \exp(i\varphi_s)$ ，则干涉图可写为 $I = s_m \cdot \text{conj}(s_s) = A_m A_s \exp[i(\varphi_m - \varphi_s)]$ 。这一表达式表明，干涉运算保留了两景幅度信息的乘积，同时把研究重点转化为相位差项 $\Delta\varphi = \varphi_m - \varphi_s$ 。因此，干涉图的本质是一个复数场：其模值对应干涉幅度，反映局部散射强度与匹配程度；其辐角对应干涉相位，承载后续地形反演与形变反演所需的几何信息。

从物理来源看，干涉相位并不是单一机制的结果，而是多种相位分量的叠加。通常可将其概括为 $\varphi_{int} = \varphi_{flat} + \varphi_{topo} + \varphi_{def} + \varphi_{atm} + \varphi_{noise}$ ， φ_{flat} 表示由成像几何和轨道基线引起的平地相位， φ_{topo} 表示由地表高程起伏导致的地形相位， φ_{def} 研究对象在两次观测期间发生的沿视线向形变相位， φ_{atm} 与 φ_{noise} 分别代表大气传播延迟与系统噪声项。这说明“生成干涉图”只是干涉测量处理链的起点，真正的科学问题在于如何从总干涉相位中分离出与目标过程最相关的那一部分信息。

在实现层面，本报告所采用的 MATLAB 脚本直接使用 $int_{complex} = im_m \cdot \text{conj}(im_s)$ 构造复干涉图，随后通过 $\text{abs}(int_{complex})$ 得到干涉幅度图，通过 $\text{angle}(int_{complex})$ 得到干涉相位图。这种矩阵化实现方式与理论公式是一一对应的，具有表达清晰、计算效率高、便于后续逐步剥离平地相位与地形相位等优点。由于输入的主辅影像已经完成同名像元级配准，因此该步骤的结果可以被视为后续相干性分析、滤波处理以及形变相位提取的基础数据层。

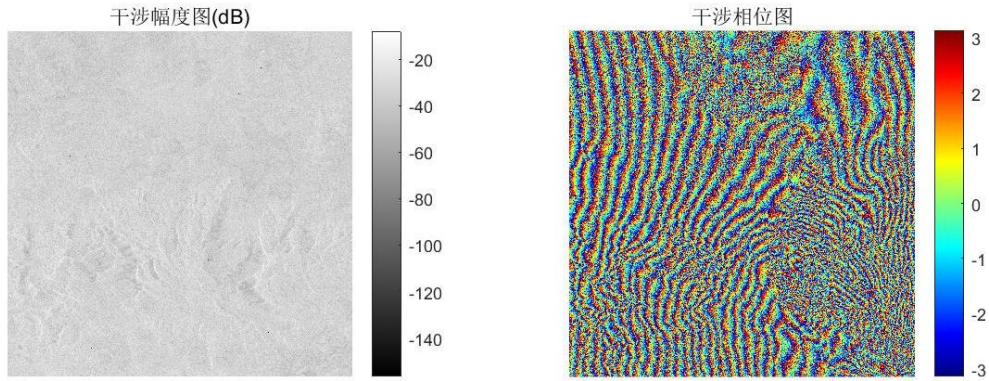


图3 干涉幅度图与干涉相位图

3.2 相干系数的定义及作用

相干系数是 InSAR 中评价干涉相位可靠性与稳定性的核心统计量，其本质是主辅复数影像在局部邻域内的归一化复相关系数。对于一个给定窗口 Ω ，相干系数通常定义为 $\gamma = \frac{|\sum_{\Omega} s_m \cdot \text{conj}(s_s)|}{\sqrt{[\sum_{\Omega} |s_m|^2] [\sum_{\Omega} |s_s|^2]}}$ ，其取值范围位于 0 到 1 之间。当 γ 接近 1 时，说明两景影像在该邻域内具有较高的一致性，像元相位差主要反映稳定的几何与形变信息；当 γ 接近 0 时，则表明局部复数回波相关性较差，得到的相位更容易受到噪声、配准误差、时间去相关或几何去相关的干扰。

从干涉测量机理看，相干性的高低直接决定了干涉相位的可解释程度。高相干区域通常对应稳定散射体、纹理连续区域或观测条件变化较小的地表单元，这些区域的相位条纹更连续、相位噪声更弱，因此在滤波、解缠和反演阶段具有更高的可信度。相反，低相干区域往往出现在植被覆盖区、快速变化地表、水体、阴影或叠掩区域，此类区域由于散射机制变化显著或几何条件失配，其干涉相位往往呈现随机波动，若不加约束直接参与后续计算，容易降低平地相位去除、地形相位建模乃至形变信息提取的稳定性。

在本脚本中，相干系数采用 7×7 滑动窗口进行局部估计，并使用 `conv2` 分别对分子与分母进行窗口累加，从而获得整幅图像的相干系数分布。这一实现兼顾了统计稳健性与计算效率：窗口过小会导致估计不稳定，窗口过大又可能模糊空间细节，而 7×7 是课程作业中较为常用的折中设置。更重要的是，相干系数图不仅是一幅辅助显示图像，更是后续质量控制的重要依据。在本报告的滤波定量评价中，脚本进一步以 $coh > 0.3$ 作为有效区域筛选条件，在相对可靠的区域内统计标准差、残差标准差、局部一致性与边缘保持率等指标，从而避免低相干噪声区对滤波性能比较造成过大的干扰。

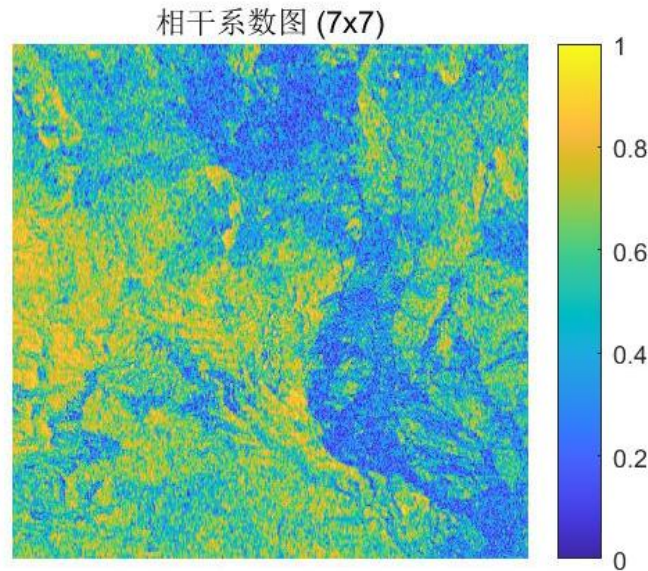


图 4 相干系数图

4 平地相位去除

4.1 平地相位的几何成因及其距离向条纹表征

在单对 InSAR 处理中，所谓平地相位，是指在地表被理想化为水平面、场景内不存在明显高程起伏和形变信号的前提下，仍然由于主辅轨道之间存在空间基线而产生的系统性相位项。它并非由目标本身的地球物理变化引起，而是由成像几何差异决定的确定性相位分量。从这个意义上说，平地相位属于一种“几何背景相位”，其强弱和空间变化方式主要受垂直基线、入射角、斜距以及距离向位置变化控制。

在斜距-方位坐标系下，雷达对不同距离向像元的观测路径并不完全相同。当主辅轨道存在垂直分离时，同一水平地面点在两次观测中的等效传播距离差会随着斜距变化而连续变化，因此在干涉相位图上常表现为沿方位向近似延展、沿距离向呈周期性起伏的条纹结构。课堂展示中所见到的近似平行条纹，本质上就是这种几何项在图像域中的视觉表征。若不将其剥离，它会占据干涉相位中的大尺度主导成分，从而掩盖后续更关注的地形起伏项和形变项。

在作业采用的简化几何模型中,平地相位通常写为: $\varphi_{flat} = -\frac{4\pi B_{\perp} \Delta R}{\lambda R \tan \theta}$, $B_{\perp}$ 为垂直基线,

ΔR 为相对于场景中心的斜距增量, R 为像元处斜距, λ 为雷达波长, θ 为入射角。该公式表明,平地相位与垂直基线和斜距偏移近似成正比,与波长、斜距以及入射角函数项相关。公式前的符号体现了观测几何定义下的相位方向约定,在不同软件或符号体系中可能存在正负号写法差异,但其物理含义是一致的,即:随着距离向位置变化,几何路径差会转化为规律性的相位条纹。

从实现角度看,本脚本并未调用完整轨道状态向量,而是采用了适合课程作业的距离向逐列近似。程序首先取场景中心列 $j0 = \frac{nCol+1}{2}$ 作为参考位置,再根据距离向像元间距 dr 计算各列相对于中心的斜距增量 $\Delta R = (j - j0) \cdot dr$,并用 $R(j) = R0 + \Delta R$ 将列索引映射到实际斜距。随后通过 `repmat` 将一维斜距向量扩展为二维矩阵 R_{grid} 和 ΔR_{grid} ,使整幅图像上的平地相位可以用统一的矩阵公式逐像元求解。这种写法与 MATLAB 的矩阵化运算模式高度契合,既保持了公式与代码的一一对应,也有利于后续直接在复数干涉图上进行批量补偿。

需要指出的是,这种处理方式隐含了一个明确的近似前提:图像列方向被视为主要的斜距变化方向,而方位向上平地相位变化相对较弱,因此主要考虑距离向项。这一假设对于课堂作业和示范性算例通常是成立的,因为它能够清晰揭示平地条纹产生的原因,并足以完成“生成平地相位-去除平地相位-观察条纹变化”这一目标;但若在更严格的工程处理或高精度定量反演中,则常需要进一步引入精轨、轨道状态向量和更完整的成像几何关系,以提高平地相位建模的精度。

因此,平地相位去除的根本目的,并不是单纯让图像“看起来更干净”,而是先将由观测几何带来的确定性背景项从总干涉相位中分离出去,为后续地形相位补偿、形变相位识别以及滤波处理创造更合理的输入条件。去平之后保留下来的相位,理论上应主要包含地形、高程残差、形变以及噪声等成分,其物理解释也比原始干涉相位更直接。

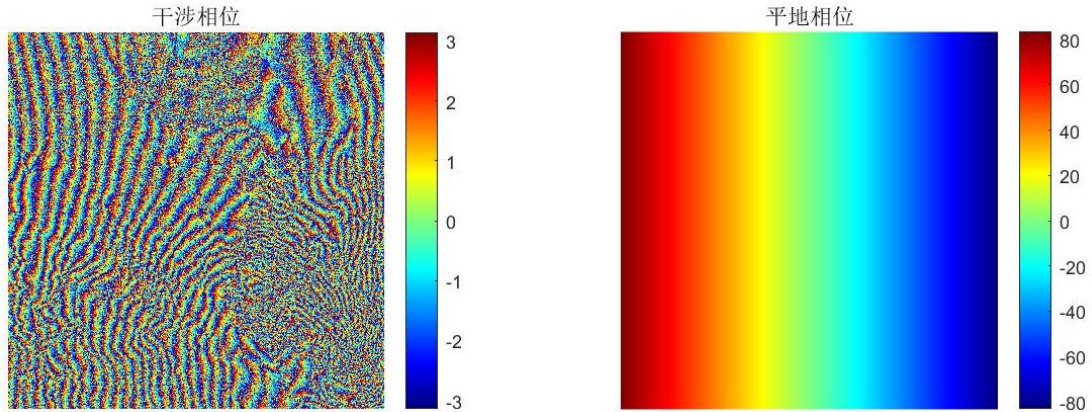


图 5 干涉相位图与平地相位图

4.2 复数域平地相位补偿的数学机制

平地相位虽然在数学表达上可以写成一个显式相位项,但在实际补偿时并不宜简单采用“角度值直接相减”的方式。原因在于 InSAR 干涉相位通常是包裹相位,其取值被限制在 $[-\pi, \pi]$ 区间内,任何超过该区间的相位都会以模 2π 的形式折返。若直接在 $\text{angle}(I_{int})$ 结果上做线性减法,就容易在 $\pm\pi$ 跳变位置引入额外断裂,从而使原本连续的相位结构出现人为的边界伪影。

更稳健的做法是在复数域完成相位补偿。设原始复干涉图为 $I_{int} = |I_{int}| \exp(j\varphi_{int})$ ，则去平过程可写为 $I_{noflat} = I_{int} \cdot \exp(-j\varphi_{flat})$ 。这一步的本质是在复平面上对每个像元对应的相位向量施加一个与平地相位大小相反的旋转角，使几何背景项被抵消，而复数幅值保持不变。补偿完成后，再通过 $\varphi_{noflat} = \text{angle}(I_{noflat})$ 提取新的包裹相位。这种实现方式直接遵循复指数乘法的相位叠加规律，即 $\exp(j\varphi_{int}) \cdot \exp(-j\varphi_{flat}) = \exp[j(\varphi_{int} - \varphi_{flat})]$ ，因此在数学上是严格成立的。

复数域去相位的优点不仅体现在避免包裹边界处的数值断裂，还体现在它能够保持干涉图的复数结构连续性。对于后续仍需基于复数干涉图开展的滤波、相干性分析或进一步相位补偿步骤而言，这一点非常重要。若过早将处理限制在实值角度域，往往会损失复数表示在相位周期性和矢量旋转方面的天然优势。换言之，复数域补偿不是“代码写法的习惯问题”，而是与 InSAR 相位模 2π 本质相一致的一种更合理的数学处理路径。

在 MATLAB 实现中，本脚本先根据上一步得到的 φ_{flat} 构造复指数补偿项 $\exp(-1i * \varphi_{flat})$ ，再令 $int_{noflat} = int_{complex} * \exp(-1i * \varphi_{flat})$ ，最后通过 $\varphi_{noflat} = \text{angle}(int_{noflat})$ 得到去平后的包裹相位图。由于 φ_{flat} 已经被组织成与影像同尺寸的二维矩阵，因此这一补偿过程完全可以采用逐像元的矩阵乘法一次性完成，具有实现简洁、计算效率高和逻辑清晰的特点。

从结果解释上看，若平地相位建模较为合理，则去平后的干涉图中原先沿距离向规则分布的大尺度条纹应明显减弱，残余相位会更多体现地形起伏、形变信号以及局部噪声结构。也正因为如此，平地相位去除通常被视为从“原始干涉相位”走向“可解释残余相位”的第一步。它既是后续地形相位建模的前提，也直接影响后面滤波与质量评价的表现；若去平不足或过补偿，都会在后续步骤中留下系统性偏差。

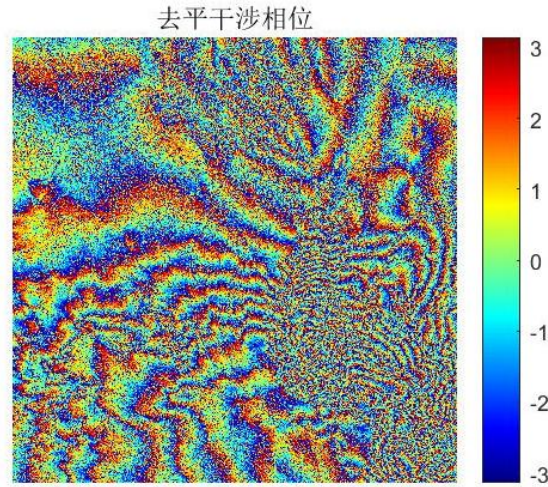


图6 去平干涉相位图

5 地形相位去除与形变相位提取

5.1 地形相位的高程及其表达

在平地相位被补偿之后，剩余干涉相位中仍然包含由地形起伏引起的系统性相位分量，这一分量通常称为地形相位。其物理本质在于：当地表高程发生变化时，目标点到主、辅轨道的斜距几何关系会随之改变，而主辅观测几何又并不完全一致，因此相同地物在两次观测中的传播路径差会对高程起伏产生敏感响应。由此可见，即使场景不存在真实地表形变，只要地形具有起伏，干涉图中也会出现与高程分布相关的相位条纹。

在课程作业采用的简化成像几何模型中，地形相位通常表示为： $\varphi_{topo} = -\frac{4\pi B_{\perp} \Delta h}{\lambda R \sin \theta}$ 。式

中， $B_{\perp}$ 为垂直基线， Δh 为像元相对于参考面的高程差， λ 为雷达波长， R 为像元处的斜距， θ 为入射角。该表达式清楚揭示了地形相位对观测几何参数的依赖关系：垂直基线越大，系统对高程差的敏感度越高；波长越短，相同几何差异造成的相位变化越显著；入射角和斜距则共同决定了高程变化映射到干涉相位中的尺度。

从条纹表现上看，地形相位往往与地形坡度、地貌边界及高程梯度密切相关。在山地或起伏明显区域，其空间变化通常比平地相位更复杂，也更容易与真实形变信号发生叠加。正因如此，利用 DEM 对地形项进行先验建模，是把“地形起伏的几何效应”与“潜在地表形变效应”区分开来的关键步骤，也是 InSAR 相位分解中的核心环节之一。

这里的 Δh 并不是 DEM 的绝对高程值，而是相对于某一参考高程的相对高程差。在当前脚本中，程序首先提取 DEM 的有效像元，并以其中位数作为参考高程 dem_{ref} ，随后构造 $\Delta h = dem - dem_{ref}$ 。采用中位数而不是最大值、最小值或某个边缘样本作为参考，能够在一定程度上减弱异常高程值、局部空洞以及极端地形对整体建模基准的影响，使地形相位估计更稳定。

需要强调的是，这种处理得到的是相对地形相位而非绝对地形相位。对于课程作业和算法演示而言，这样的相对建模已经足以体现 DEM 参与相位补偿的机制：真正起作用的是高程的空间差异，而不是高程的绝对零点。因此，只要参考高程选取一致，地形起伏所引入的空间相位变化仍然可以被有效表达和补偿。

从实现流程上看，代码将 DEM 与前一步建立的斜距矩阵 R_{grid} 逐像元对应，从而把高程差 Δh 与几何参数 $B_{\perp}$ 、 λ 、 R 、 θ 共同代入公式，最终生成与原始干涉图同尺寸的地形相位矩阵 φ_{topo} 。这样做的意义在于：地形相位不再是抽象的理论量，而是被明确构造成为一个可在图像域中逐点补偿的二维相位场，为下一步提取以形变为主的残余相位创造了直接条件。

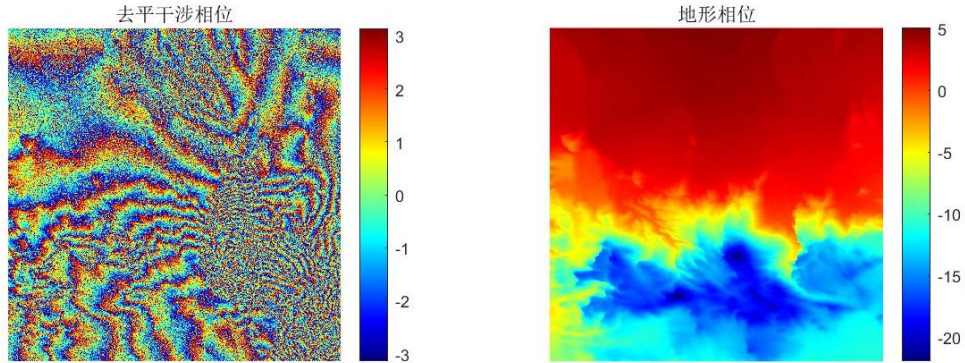


图7 去平干涉相位图与地形相位图

5.2 复数域地形相位补偿与形变相位提取的数学机制

在完成地形相位建模之后，形变相位的提取并不是通过对包裹角度值做简单相减实现的，而是继续在复数域中完成补偿。设去平后的复干涉图为 $I_{noflat} = |I_{noflat}| \exp(j\varphi_{noflat})$ ，则地形相位去除过程可写为 $I_{def} = I_{noflat} \cdot \exp(-j\varphi_{topo})$ 。该操作的数学本质，是在复平面上对每个像元施加与地形相位等值反向的相位旋转，使由地形起伏引入的确定性相位项被抵消，而把残余信息保留在新的复干涉图中。

经过上述复数域补偿后，再对 I_{def} 角即可得到 $\varphi_{def} = \text{angle}(I_{def})$ 得到的 φ_{def} 是“纯净无噪声的最终形变量”，而是去除了平地项与地形项之后、以形变信息为主导的剩余包裹相

位。它通常仍然包含大气延迟、热噪声、配准误差、时间去相干以及少量模型不完备误差，因此在工程解释上更准确的说法应是“形变主导残余相位”或“候选形变相位”。

之所以强调“复数域补偿”，是因为包裹相位本身存在 2π 周期折返特性。如果直接在角度域中对 φ_{noflat} 与 φ_{topo} 做算术相减，容易在 $\pm\pi$ 边界附近引入额外跳变，甚至造成局部相位误判。相反，在复数域中利用复指数因子进行补偿，可以天然保持相位运算的周期一致性和连续性，从而避免由包裹边界导致的不稳定现象。这与前面平地相位补偿的数学思想是一致的，只不过这里补偿的对象由几何背景项转变为高程相关项。

从结果分析角度看，若 DEM 精度较高、地形相位模型较合理，则去除 φ_{topo} 之后，原本与地貌起伏密切相关的大尺度相位结构应明显减弱，图像中保留下来的条纹将更多反映潜在形变分布及局部噪声特征。此时得到的 φ_{def} 为后续滤波处理的直接输入。也就是说，第五部分实际上完成了从“几何与地形主导的干涉相位”向“以形变解释为核心的残余相位”的关键转换，它既是整个流程中最重要的物理分离步骤之一，也是后面 Goldstein、Non-Local 与卡尔曼滤波能够发挥作用的前提。

当然，还应认识到当前课程作业中的 φ_{def} 于包裹相位层面的结果，其值域受限于 $[-\pi, \pi]$ 。若要进一步转化为视线向位移，还必须在此基础上开展相位解缠、参考区域选取、相位到距离变化的比例换算以及必要的大气/轨道误差校正。因此，本节所说的“形变相位提取”，更准确地说是完成了形变信息在干涉相位中的突出与分离，而不是完成了最终位移反演。

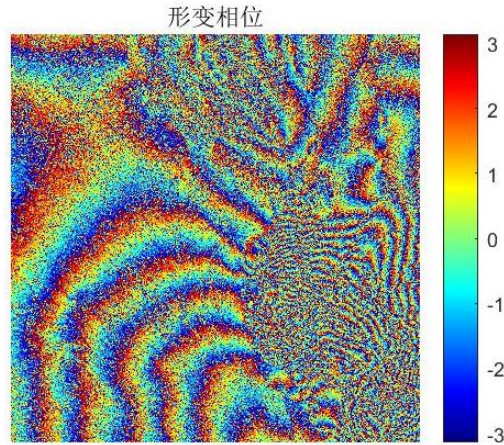


图 8 形变相位图

6 三种滤波方法的原理与实现

在完成平地相位与地形相位补偿之后，所得 φ_{def} 可以视为以形变残余为主导的包裹相位场，但其中仍然叠加了较明显的斑点噪声、局部失相关噪声以及由配准误差、相位包裹和地物非稳定散射造成的细碎扰动。因此，滤波步骤的目标并不是简单追求“图像更平滑”，而是在尽可能抑制随机噪声的同时，保留同心条纹、边缘过渡和局部相位梯度等与真实形变结构密切相关的信息。对于 InSAR 而言，滤波的优劣直接影响后续相位解缠、形变场解释以及不同区域条纹连续性的判读，因此这一部分既是图像增强过程，也是结果可靠性控制的重要环节。

由于 φ_{def} 包裹相位，其数值定义在 $(-\pi, \pi]$ 区间内，因此不能直接采用普通实数图像的线性平均策略。若直接对角度进行加权平均，则 $+\pi$ 与 $-\pi$ 附近原本相邻的相位值会被误认为差异很大，从而导致平均结果失真。为避免这一问题，脚本首先将相位映射到单位复平面，记为 $z = \exp(j\varphi_{def})$ 复数域对其实部和虚部或整体频谱进行处理，最后通过 $\text{angle}(z_f)$

恢复为滤波后的相位图。该处理思路体现了包裹相位滤波的基本原则：滤波对象应尽量保持相位周期结构，而不是把角度变量误当作普通标量。

6.1 Goldstein 法

Goldstein 滤波是干涉相位处理中最具代表性的经典方法之一，其理论基础在于：规则条纹在局部频域中往往表现为较集中的主导谱峰，而随机噪声则更倾向于在频域中呈现离散、弥散和低能量分布。因此，若对局部频谱幅值构造一个与能量强弱相关的非线性权重，就能够在保留条纹主频信息的同时抑制噪声分量。对于具有周期性干涉条纹的 InSAR 图像而言，这种谱域增强机制尤其有效。

其典型权重形式可写为 $W(u, v) = \left(\frac{|F(u, v)|}{\max|F|} \right)^\alpha$ ，其中 $F(u, v)$ 为局部复相位块 z 的二维傅里叶变换， α 为控制滤波强度的谱域指数参数。 α 较小时，权重变化较缓，保留更多原始细节； α 较大时，强谱分量与弱谱分量之间的差异被放大，因而滤波效果更强，但也更容易造成过平滑。脚本中取 $\alpha = 0.5$ ，属于兼顾条纹保持与噪声抑制的中等强度设置。

在实现过程中，程序先将 z_{def} 为 32×32 的局部块，对每个块执行 FFT，依据上式构造谱域权重并完成加权，再通过 IFFT 返回空间域。为了减弱分块处理引入的边界不连续，代码进一步采用 Hann 窗函数进行 overlap-add 重建，即在相邻块之间设置 16 像元重叠区，并以平滑窗权重叠加各块结果。这一实现兼具三方面优势：其一，局部化频谱分析能够适应不同区域条纹方向与频率的变化；其二，谱峰增强策略对环状或带状条纹结构具有较好的保持能力；其三，重叠拼接显著降低了块边界伪影，使最终滤波结果更连续、更适合后续分析。

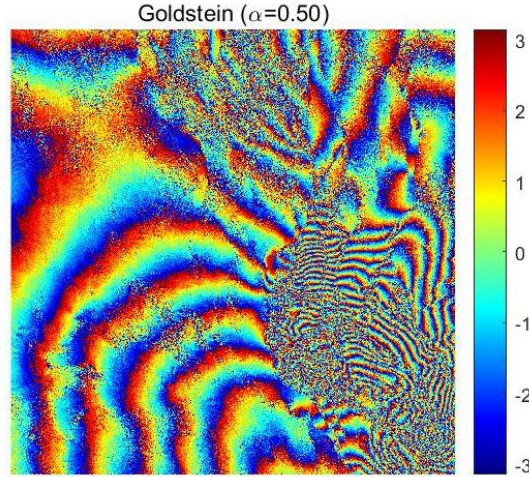


图 9 Goldstein 滤波形变相位图

6.2 Non-Local 法

Non-Local Means 的核心思想并非仅利用目标像素邻域内的近距离样本，而是进一步在更大搜索区域内寻找与当前局部结构相似的图像块，并依据相似程度对这些候选块进行加权平均。该思想的理论依据在于：自然场景和地表纹理中往往存在大量重复或近似重复的局部模式，若能跨空间位置整合这些相似模式，就能在不显著牺牲细节的前提下实现更有效的降噪。与传统局部均值滤波相比，Non-Local 方法对重复纹理、弱边界以及低对比度条纹具有更强的结构保持能力。

然而，InSAR 相位是周期变量，不能直接把 φ 作为普通灰度图去计算欧氏距离，否则会在相位包裹边界附近引入不合理的相似性度量。为此，脚本将相位分解为 $\cos\varphi$ 与 $\sin\varphi$

两个分量，并将其线性归一化到 $[0,1]$ 区间，然后分别送入 `imnlfilt` 实现 Non-Local 去噪。该做法等价于在单位圆上刻画相位方向信息：当两个像素对应的复相位方向接近时，其 $\cos$ 与 $\sin$ 分量也会同时接近，从而避免了角度跳变带来的距离度量失真。

程序中设置 `DegreeOfSmoothing=0.08`、`ComparisonWindowSize=5`、`SearchWindowSize=11`。比较窗口决定了“相似块”的局部描述尺度，搜索窗口则控制候选相似块的检索范围；前者过小会削弱纹理判别能力，后者过小则可能找不到足够多的相似样本。对两个分量分别滤波后，脚本再将结果映射回 $[-1,1]$ ，构造 $z_f = z_r, f + j z_i, f$ ，并通过归一化与 $\text{angle}(z_f)$ 恢复滤波相位。总体而言，该方法更强调结构相似性驱动的降噪，对细节保持较友好，但计算复杂度相对较高，也更依赖参数选择与工具箱函数支持。

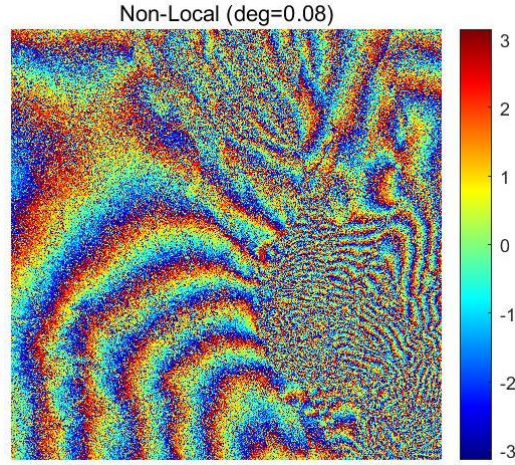


图 10 Non-local 滤波形变相位图

6.3 卡尔曼滤波法

卡尔曼滤波本质上是一类基于状态空间模型的递推估计方法，其思想是在“状态预测”与“观测更新”之间建立最优平衡。若将相位图像看作一个沿空间方向平稳变化、但受到随机噪声扰动的隐藏状态场，则卡尔曼框架能够通过递推方式逐步修正像素估计值。与一次性卷积平均不同，卡尔曼滤波在每一步都会根据当前不确定度调节更新权重，因此具有一定的自适应性。

在本脚本中，并没有建立严格的时序形变动力学模型，而是采用更适合作业演示的简化方案：先将 $z = \exp(j\varphi)$ 分解为实部 x_r 与虚部 x_i 两个标量场，再分别对每一行、每一列执行一维前后向 Kalman 平滑。其一维递推形式可写为预测阶段 $x_k^- = x_{\{k-1\}}$ 、 $P_k^- = P_{\{k-1\}} + q$ ；更新阶段 $K_k = \frac{P_k^-}{(P_k^- + r)}$ ， $x_k = x_k^- + K_k(y_k - x_k^-)$ ， $P_k = (1 - K_k)P_k^-$ 。其中 q 为过程噪声方差， r 为观测噪声方差， K_k 为卡尔曼增益。该公式体现了滤波器对平滑先验与观测可信度的动态折中。

代码实现上，函数 `kalman_1d_smooth` 先沿一个方向完成前向递推，再对反向序列重复同样过程，并将前向与后向结果取平均，以减轻单向递推可能带来的方向偏置；随后 `kalman_2d_scalar` 先按行处理、再按列处理，从而把一维平滑扩展为二维相位场平滑。脚本当前取 $q = 1e-4$ 、 $r = 5e-2$ ，意味着模型假定状态变化相对平缓、观测噪声相对较强，因此结果会更偏向平滑估计。这种方法的优点是实现简洁、抑噪能力明显、参数物理含义直观；但若 q 和 r 设置不当，容易造成条纹边缘被过度软化，甚至在高梯度区域出现结构损失。

将三种方法进行比较可以看出：Goldstein 更强调频域主导谱保留，适合具有清晰周期条纹的干涉图；Non-Local 更依赖空间重复结构与块相似性，对细节纹理保持较有优势；卡尔曼方法则体现为一种递推式平滑估计，在强噪声区域通常能得到更均匀的结果。也正因为三者的建模思想不同，脚本在第七部分进一步引入标准差、残差标准差、局部一致性与边缘保持率等指标，对其性能进行多角度的定量评价，而不是仅凭视觉效果做主观判断。

从处理流程角度看，第六部分既是形变相位提取后的图像质量优化步骤，也是连接“相位形成机理”与“结果可信度评价”的过渡环节。只有在充分理解不同滤波方法的数学机制、参数敏感性和结构保持特征之后，才能更合理地解释为何某些结果看起来更平滑却可能损失边缘，或为何某些结果保留了更多细节但残留噪声仍较明显。这种对方法机理与实现细节的同步分析，正是 InSAR 课程作业报告中应当体现的学术性与完整性。

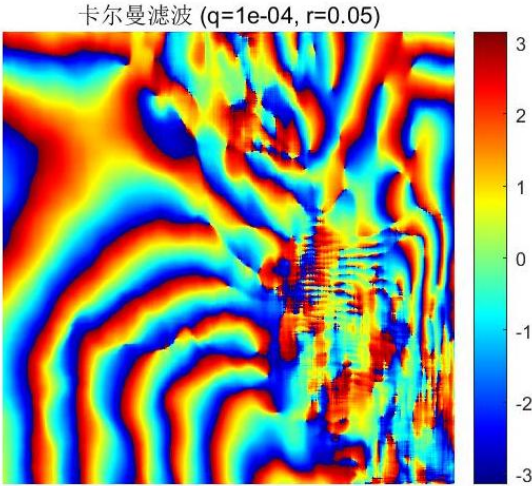


图 11 卡尔曼滤波形变相位图

7 定量指标的设计与比较思路

表二 四项定量指标的定义及解释表

指标	定义	解释
StdPhase	$std(\varphi_f)$	整体标准差，通常越小代表噪声越弱，但也可能意味着过平滑
ResidualStd	$std(\text{wrapToPi}(\varphi_{ref} - \varphi_f))$	相对未滤波形变相位的残差标准差，反映滤波改变量
LocalConsistency	$mean K * \exp(j\varphi_f) $	局部复数平均后的模值，越大说明局部相位更一致
EdgeRetention	$\frac{mean \nabla\varphi_f }{mean \nabla\varphi_{ref} }$	边缘保持率，越接近 1 越不容易把边缘抹平

为了避免只凭肉眼判断“哪种滤波更好”，脚本在第七部分引入了标准差、残差标准差、局部一致性和边缘保持率四项指标，对三种滤波结果进行多维度评价。这样做的目的，不是用单个数字简单替代视觉判断，而是建立一套能够把“降噪效果”“结构保持”和“相位稳定性”同时纳入考虑的比较框架。对 InSAR 包裹相位而言，图像过于粗糙会影响条纹连续性与解缠稳定性，而图像过于光滑又可能削弱真实梯度和边缘信息，因此滤波评价本质上是一种多目标权衡问题。

从实验设计角度看，本部分采用的是“参考场 + 多指标互证”的思路。脚本将未滤波形变相位视为基准观测场，将各滤波结果视为在该基准上的不同平滑与保边方案，再结合相干系数构造可信评价区域，以避免在低相干、低可靠性像元上直接进行统计。由于当前作业数据并不具备独立外部真值或高精度参考解，因此这种相对比较方法既符合教学型 InSAR 实验的实际条件，也有助于把视觉观察上模糊的“好坏差别”转化为可重复、可比较的定量描述。

7.1 多指标评价框架的构建

在本次 InSAR 处理流程中，滤波阶段的目标并不是单纯地“让图像看起来更平滑”，而是在尽可能抑制随机噪声的同时，最大限度保留形变条纹、边缘过渡和局部结构信息。因此，任何单一指标都难以完整反映滤波优劣：若仅以标准差最小作为目标，往往会偏向过强平滑；若仅强调边缘保持，又可能导致噪声残留较多。基于这一认识，报告采用多指标联合评价思路，从平滑性、相位偏离程度、局部一致性与边缘保持能力四个维度，对 Goldstein、Non-Local 与卡尔曼滤波结果进行互补性分析。

这种评价框架的核心思想是把“滤波效果”视为一个多目标权衡问题，而不是单目标优化问题。对于包裹相位而言，条纹本身既包含形变信息，也叠加了噪声扰动；滤波过弱时，高频噪声会掩盖条纹连续性，后续解缠和定量反演容易受影响；滤波过强时，真实的空间梯度与边界细节又可能被明显削弱。换言之，评价机制必须同时回答两个问题：其一，图像是否变得更稳定、更易解释；其二，在变稳定的同时，是否仍然保留了与地形或形变相关的重要结构。只有把这两个问题放在同一评价体系下讨论，才能较全面地判断某种滤波方法是否真正适合当前数据。

从 MATLAB 实现角度看，这一方法论具体体现在 `compare_phase_filters` 函数中。脚本首先以未滤波形变相位 ϕ_{ref} 作为参考场，并结合相干系数 `coh` 构建有效评价区域，只在有限可信的像元集合上进行统计计算。这里并不假设“未滤波结果就是真值”，而是把它视为滤波前的基准观测场，用于衡量各滤波结果相对原始观测的改变量。由于当前作业缺少独立外部真值，因此这种“相对比较+多指标互证”的方法，是教学型 InSAR 实验中较为合理且可操作的评价路径。

7.2 各项指标的数学定义、物理含义及解释

第一项指标为相位整体标准差 $StdPhase$ ，其计算形式可写为 $StdPhase = std(\phi(evalMask))$ 。其中 ϕ 为待评价滤波结果， $evalMask$ 表示最终参与统计的有效像元掩膜。该指标描述的是相位场在空间上的离散程度。一般而言，标准差越小，说明高频扰动越弱，图像整体越平滑，因此它可以作为噪声抑制强弱的第一性指标。但需要指出，标准差降低并不必然意味着结果更优，因为过度平滑同样会压缩相位场的自然波动范围，使真实条纹被“抹平”。

第二项指标为残差标准差 $ResidualStd$ ，其实现形式为 $ResidualStd = std(wrap(\phi_{ref} - \phi))$ 。这里的 `wrap` 通过 $angle(\exp(j \cdot x))$ 把相位差重新映射回 $(-\pi, \pi]$ 区间，从而避免直接做角度差时出现 2π 周期跳变的伪大误差。 $ResidualStd$ 的物理含义是：滤波结果相对于原始形变相位发生了多大程度的改动。若该值较小，通常说明滤波结果与原始相位场差异较小；若该值过大，则可能意味着滤波器引入了明显的结构性改写。需要注意的是，这一指标衡量的是“变化幅度”，而不是“绝对正确性”，因此更适合与其他指标联合解读，而不宜孤立使用。

第三项指标为局部相位一致性 $LocalConsistency$ 。脚本先在单位复平面上构造 $\exp(j \cdot \phi)$ ，再采用 5×5 均值核进行局部复数平均，最后取其模值，即 $LocalConsistency =$

$\text{mean}(|\text{conv2}(\exp(j \cdot \text{phi}), \text{ker}, \text{same})|)$ 量的理论基础在于：若邻域内相位方向相近，则复数矢量相加后幅值较大；若相位杂乱无章、方向分散，则复向量会互相抵消，平均模值减小。因此，该指标本质上反映的是小尺度邻域内相位场的相干一致程度。对 InSAR 包裹相位而言，局部一致性越高，通常意味着条纹连续性越好、随机噪声越少，也更利于后续相位解缠。

第四项指标为边缘保持率 *EdgeRetention*。脚本首先利用 *gradient* 计算未滤波参考相位的梯度幅值 edge_{ref} ，再计算当前滤波结果的梯度幅值 edge_{now} ，最终取二者在评价区域内均值之比： $\text{EdgeRetention} = \frac{\text{mean}(\text{edge}_{\text{now}})}{\text{mean}(\text{edge}_{\text{ref}})}$ 。这一指标的意义在于衡量滤波后空间梯度的

保存程度。若 *EdgeRetention* 明显小于 1，通常说明边界与条纹过渡被明显削弱，存在过平滑风险；若其接近 1，则表明滤波后仍保留了较多原有空间变化信息；若大于 1，则可能意味着残余噪声或局部伪边缘仍较突出。因此，该指标并不是“越大越好”，而更适合解释为“相对于原始场的边缘保持比例”。

在代码层面，上述四个指标全部建立在 *evalMask* 上进行计算。脚本先令 $\text{validMask} = \text{isfinite}(\text{phi_ref}) \& \text{isfinite}(\text{coh})$ ，再进一步令 $\text{evalMask} = \text{validMask} \& (\text{coh} > 0.3)$ 。也就是说，只有相位与相干系数都有效、且相干系数高于经验阈值 0.3 的区域才优先纳入统计。这样做的原因是：在低相干区域，像元相位本身可靠性较低，即使滤波后数值看起来更平滑，也未必具有真实解释意义。如果满足 $\text{coh} > 0.3$ 的像元数过少，脚本会退回到 *validMask*，以保证评价样本量不至于过小。这一处理体现了“先保证统计稳健性，再谈指标解释”的原则。

7.3 各项指标的比较思路与结果分析

首先，*StdPhase* 与 *LocalConsistency* 往往分别反映“整体平滑程度”和“局部条纹稳定程度”；其次，*ResidualStd* 用于监控滤波相对于原始观测的改动强度；最后，*EdgeRetention* 则补充描述空间梯度是否被过度削弱。若某种滤波方法表现为 *StdPhase* 显著下降、*LocalConsistency* 明显上升，同时 *EdgeRetention* 仍保持在合理范围内，那么通常可以认为它在“降噪 - 保边”之间取得了较好的平衡。反之，若 *StdPhase* 虽很小，但 *EdgeRetention* 过低，说明结果虽平滑却牺牲了结构细节；若 *EdgeRetention* 很高但 *StdPhase* 与 *LocalConsistency* 没有改进，则可能意味着滤波不足。

Goldstein、Non-Local 与卡尔曼滤波分别代表了频域谱增强、非局部块相似建模和递推状态平滑三种不同思想，因此它们在四项指标上的表现通常不会一致。Goldstein 更倾向于保留主导条纹频率，因此往往在条纹可辨性和边缘保持之间取得中等偏上的平衡；Non-Local 更擅长利用重复结构进行细节保持，通常在局部一致性方面具有优势，但其效果也更依赖相似块假设是否成立；卡尔曼滤波则更强调递推平滑，往往能有效降低整体波动，但若参数设置较强，可能带来明显的结构钝化现象。也正因此，本报告不对某一方法作“绝对最优”的先验结论，而是建议结合具体实验输出表格与图像结果，按照多指标联合解释框架进行判断。

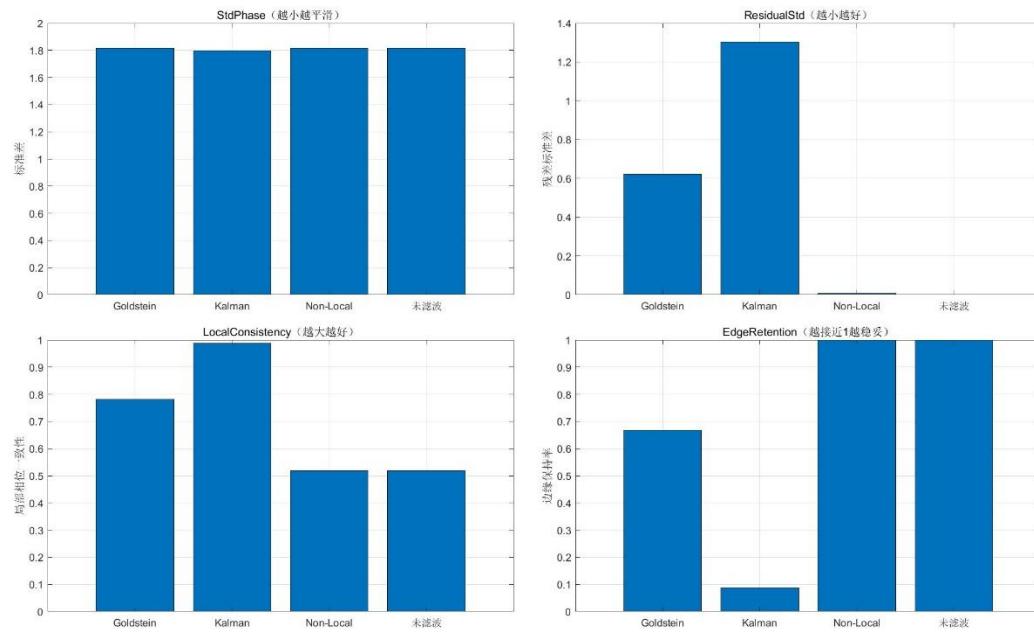


图 12 三种滤波方法的四种指标比较图

附录 matlab 代码

```
clc; clear; close all;

matFile = 'D:\专业课\雷达干涉测量\编程作业-雷达干涉测量\
S1_Fentale\InSAR_data.mat';

paramFile = 'D:\专业课\雷达干涉测量\编程作业-雷达干涉测量\
S1_Fentale\para.txt';

%% ===== 1. 读取数据 =====

S = load(matFile);

assert(isfield(S,'im_m') && isfield(S,'im_s') && isfield(S,'dem'), ...

    'MAT 文件中必须包含 im_m, im_s, dem 三个变量。');

im_m = S.im_m;          % 主影像（复数）

im_s = S.im_s;          % 辅影像（复数）

dem = double(S.dem);    % DEM

[nRow, nCol] = size(im_m);

assert(isequal(size(im_s), [nRow, nCol]) && isequal(size(dem), [nRow, nCol]), ...

    'im_m / im_s / dem 尺寸必须一致。');

P = read_param_file(paramFile);

theta = deg2rad(P.theta_deg);

fprintf('--- 数据尺寸 ---\n');

fprintf('Rows = %d, Cols = %d\n', nRow, nCol);

fprintf('入射角 = %.4f deg\n', P.theta_deg);

fprintf('垂直基线 = %.4f m\n', P.Bperp);

fprintf('中心斜距 = %.4f m\n', P.R0);

fprintf('波长 = %.6f m\n', P.lambda);
```

```

fprintf('距离向像元间距 = %.6f m\n', P.dr);

fprintf('方位向像元间距 = %.6f m\n\n', P.da);

%% ===== 2. 主/辅影像 幅度图与相位图
=====

amp_m = abs(im_m);

amp_s = abs(im_s);

phi_m = angle(im_m);

phi_s = angle(im_s);

amp_m_db = 10*log10(amp_m + eps);

amp_s_db = 10*log10(amp_s + eps);

amp_int_db = 10*log10(abs(im_m .* conj(im_s)) + eps);

figure('Name','主辅影像幅度图与相位图','Color','w');

subplot(2,2,1); show_square_image(amp_m_db, 'gray', '主影像幅度图(dB)');

subplot(2,2,2); show_square_image(phi_m, 'jet', '主影像相位图');

subplot(2,2,3); show_square_image(amp_s_db, 'gray', '辅影像幅度图(dB)');

subplot(2,2,4); show_square_image(phi_s, 'jet', '辅影像相位图');

figure('Name','DEM','Color','w');

show_square_image(dem, 'jet', 'DEM');

%% ===== 3. 干涉图 与 相干系数图
=====

int_complex = im_m .* conj(im_s);

phi_int = angle(int_complex);

amp_int = abs(int_complex);

cohWin = 7;

```



```

coh = local_coherence(im_m, im_s, cohWin);

figure('Name','干涉图与相干系数','Color','w');

subplot(1,3,1); show_square_image(amp_int_db, 'gray', '干涉幅度图(dB)');

subplot(1,3,2); show_square_image(phi_int, 'jet', '干涉相位图');

subplot(1,3,3); show_square_image(coh, 'parula', sprintf('相干系数图 (%dx%d)',
cohWin, cohWin), [0 1]);

%% ===== 4. 平地相位 =====

% 公式:  $\phi_{\text{flat}} = -4\pi B_{\text{perp}} \Delta R / (\lambda * R * \tan(\theta))$ 

% 这里按距离向逐列近似:  $\Delta R = (j - j_0) * dr$ ,  $R = R_0 + \Delta R$ 

j0 = (nCol + 1) / 2;

colIdx = 1:nCol;

DeltaR = (colIdx - j0) * P.dr;

R_vec = P.R0 + DeltaR;

R_grid = repmat(R_vec, nRow, 1);

DeltaR_grid = repmat(DeltaR, nRow, 1);

phi_flat = -(4*pi*Bperp) ./ (P.lambda .* R_grid .* tan(theta)) .* DeltaR_grid;

int_noflat = int_complex .* exp(-1i * phi_flat);

phi_noflat = angle(int_noflat);

figure('Name','平地相位去除','Color','w');

subplot(1,3,1); show_square_image(phi_int, 'jet', '干涉相位');

subplot(1,3,2); show_square_image(phi_flat, 'jet', '平地相位');

subplot(1,3,3); show_square_image(phi_noflat, 'jet', '去平干涉相位');

%% ===== 5. 地形相位 =====

% 公式:  $\phi_{\text{topo}} = -4\pi B_{\text{perp}} \Delta R_{\text{h}} / (\lambda * R * \sin(\theta))$ 

```

```

% 这里令 Deltah = dem - dem_ref

dem_valid = dem(~isnan(dem));

if isempty(dem_valid)

    error('DEM 全是 NaN, 无法计算地形相位。');

end

dem_ref = median(dem_valid(:));

DeltaH = dem - dem_ref;

phi_topo = -(4*pi*P.Bperp) ./ (P.lambda .* R_grid .* sin(theta)) .* DeltaH;

int_nodefo_topo = int_noflat .* exp(-1i * phi_topo);

phi_def = angle(int_nodefo_topo);

figure('Name','地形相位去除','Color','w');

subplot(1,3,1); show_square_image(phi_noflat, 'jet', '去平干涉相位');

subplot(1,3,2); show_square_image(phi_topo, 'jet', '地形相位');

subplot(1,3,3); show_square_image(phi_def, 'jet', '形变相位');

%% ===== 6. 三种指定滤波 =====

z_def = exp(1i * phi_def);

% ----- (1) Goldstein 滤波 -----

alphaGold = 0.5;

patchSize = 32;

overlapSize = 16;

z_gold = goldstein_filter(z_def, alphaGold, patchSize, overlapSize);

phi_gold = angle(z_gold);

% ----- (2) Non-Local 滤波 -----

```

```

% DegreeOfSmoothing 可按数据略调，大则更平滑。

nlmDegree = 0.08;

compWin    = 5;

searchWin = 11;

phi_nlm = nonlocal_phase_filter(phi_def, nlmDegree, compWin, searchWin);

% ----- (3) 卡尔曼滤波 -----

qKalman = 1e-4;    % 过程噪声方差

rKalman = 5e-2;    % 观测噪声方差

phi_kalman = kalman_phase_filter(phi_def, qKalman, rKalman);

figure('Name','三种滤波结果','Color','w','Position',[100 100 1000 1000]);

subplot(2,2,1); show_square_image(phi_def, 'jet', '未滤波形变相位');

subplot(2,2,2); show_square_image(phi_gold, 'jet', sprintf('Goldstein (\\alpha=%.2f)',
alphaGold));

subplot(2,2,3); show_square_image(phi_nlm, 'jet', sprintf('Non-Local (deg=%.2f)',
nlmDegree));

subplot(2,2,4); show_square_image(phi_kalman, 'jet', sprintf('卡尔曼滤波 (q=%.0e,
r=%.2g)', qKalman, rKalman));

%% ===== 7. 定量指标比较
=====

% 评价原则：

% - StdPhase: 相位整体标准差，越小通常说明噪声抑制更强

% - ResidualStd: 相对原始形变相位的残差标准差，越小越平滑

% - LocalConsistency: 局部相位一致性，越大越好

% - EdgeRetention: 边缘保持率，相对未滤波图，越接近 1 越不易过平滑

allNames = {'未滤波'; 'Goldstein'; 'Non-Local'; 'Kalman'};

```

```

allPhi = {phi_def, phi_gold, phi_nlm, phi_kalman};

metricTable = compare_phase_filters(allPhi, allNames, coh);

disp('===== 三种滤波定量比较（含未滤波基准） =====');

disp(metricTable);

writetable(metricTable, 'filter_metrics.csv');

fprintf('滤波定量指标已保存到 filter_metrics.csv\n');

figure('Name','滤波定量比较','Color','w');

tiledlayout(2,2, 'Padding','compact', 'TileSpacing','compact');

nexttile;

bar(categorical(metricTable.Filter), metricTable.StdPhase);

ylabel('标准差'); title('StdPhase（越小越平滑）'); grid on;

nexttile;

bar(categorical(metricTable.Filter), metricTable.ResidualStd);

ylabel('残差标准差'); title('ResidualStd（越小越好）'); grid on;

nexttile;

bar(categorical(metricTable.Filter), metricTable.LocalConsistency);

ylabel('局部相位一致性'); title('LocalConsistency（越大越好）'); grid on;

nexttile;

bar(categorical(metricTable.Filter), metricTable.EdgeRetention);

ylabel('边缘保持率'); title('EdgeRetention（越接近 1 越稳妥）'); grid on;

%% ===== 8. 保存结果 =====

results = struct();

results.params = P;

results.amp_m = amp_m;

```



```

results.amp_s = amp_s;

results.phi_m = phi_m;

results.phi_s = phi_s;

results.dem = dem;

results.int_complex = int_complex;

results.amp_int = amp_int;

results.phi_int = phi_int;

results.coh = coh;

results.phi_flat = phi_flat;

results.phi_noflat = phi_noflat;

results.phi_topo = phi_topo;

results.phi_def = phi_def;

results.phi_gold = phi_gold;

results.phi_nlm = phi_nlm;

results.phi_kalman = phi_kalman;

results.metricTable = metricTable;

save('insar_pipeline_results_v2.mat', 'results', '-v7.3');

fprintf('结果已保存到 insar_pipeline_results_v2.mat\n');

%% ===== 局部函数 =====

function P = read_param_file(paramFile)

    txt = fileread(paramFile);

    P.theta_deg = pick_num(txt, '入射角[: :]\s*([-+]?\d*\.\d+(?:[eE][-+]?\d+)?)');

    P.Bperp = pick_num(txt, '垂直基线[: :]\s*([-+]?\d*\.\d+(?:[eE][-+]?\d+)?)');

```

```

P.fc      = pick_num(txt, '雷达中心频率[: :]\s*([-+]?\d*\.\d+(:?[eE]([-+]?\d+)?)');

P.R0      = pick_num(txt, '中心斜距[: :]\s*([-+]?\d*\.\d+(:?[eE]([-+]?\d+)?)');

P.lambda  = pick_num(txt, '波长[: :]\s*([-+]?\d*\.\d+(:?[eE]([-+]?\d+)?)');

P.dr      = pick_num(txt, 'range_pixel_spacing[: :]\s*([-+]?\d*\.\d+(:?[eE]([-+]?\d+)?)');

P.da      = pick_num(txt, 'azimuth_pixel_spacing[: :]\s*([-+]?\d*\.\d+(:?[eE]([-+]?\d+)?)');

if isempty(P.lambda) && ~isempty(P.fc)

    c = 299792458;

    P.lambda = c / P.fc;

end

required = {'theta_deg','Bperp','R0','lambda','dr','da'};

for k = 1:numel(required)

    assert(~isempty(P.(required{k})), '参数文件缺少字段: %s', required{k});

end

end

function val = pick_num(txt, pattern)

    tok = regexp(txt, pattern, 'tokens', 'once');

    if isempty(tok)

        val = [];

    else

        val = str2double(tok{1});

    end

```

```

end

function show_square_image(img, cmapName, ttl, clim)

    if nargin < 4

        imagesc(img);

    else

        imagesc(img, clim);

    end

    axis square off;

    set(gca, 'DataAspectRatioMode', 'auto');

    colorbar;

    colormap(gca, cmapName);

    title(ttl);

end

function coh = local_coherence(im1, im2, win)

    ker = ones(win, win);

    num = abs(conv2(im1 .* conj(im2), ker, 'same'));

    den = sqrt(conv2(abs(im1).^2, ker, 'same') .* conv2(abs(im2).^2, ker, 'same')) +
eps;

    coh = num ./ den;

    coh = max(0, min(1, coh));

end

function zf = goldstein_filter(z, alpha, patchSize, overlap)

    [nr, nc] = size(z);

    step = max(1, patchSize - overlap);

```

```

acc = zeros(nr, nc);

wacc = zeros(nr, nc);

rStarts = 1:step:nr;

cStarts = 1:step:nc;

for ir = 1:numel(rStarts)

    r1 = rStarts(ir);

    r2 = min(r1 + patchSize - 1, nr);

    for ic = 1:numel(cStarts)

        c1 = cStarts(ic);

        c2 = min(c1 + patchSize - 1, nc);

        blk = z(r1:r2, c1:c2);

        F = fft2(blk);

        A = abs(F);

        W = (A ./ (max(A(:)) + eps)) .^ alpha;

        blkF = ifft2(F .* W);

        wr = hann_local(size(blk,1));

        wc = hann_local(size(blk,2));

        ww = wr * wc.';

        acc(r1:r2, c1:c2) = acc(r1:r2, c1:c2) + blkF .* ww;

        wacc(r1:r2, c1:c2) = wacc(r1:r2, c1:c2) + ww;

    end

end

zf = acc ./ (wacc + eps);

```

```

    zf = zf ./ max(abs(zf), eps);

end

function w = hann_local(n)

    if n <= 1

        w = 1;

    else

        idx = (0:n-1)';

        w = 0.5 - 0.5*cos(2*pi*idx/(n-1));

    end

end

end

    zr = (cos(phi) + 1) / 2;

    zi = (sin(phi) + 1) / 2;

    zr_f = imnlfilt(zr, ...

        'DegreeOfSmoothing', degree, ...

        'ComparisonWindowSize', compWin, ...

        'SearchWindowSize', searchWin);

    zi_f = imnlfilt(zi, ...

        'DegreeOfSmoothing', degree, ...

        'ComparisonWindowSize', compWin, ...

        'SearchWindowSize', searchWin);

    zr_f = 2 * zr_f - 1;

    zi_f = 2 * zi_f - 1;

    zf = zr_f + 1i * zi_f;

    zf = zf ./ max(abs(zf), eps);

```



```

    phi_f = angle(zf);

end

function phi_f = kalman_phase_filter(phi, q, r)

    z = exp(1i * phi);

    xr = real(z);

    xi = imag(z);

    xr_f = kalman_2d_scalar(xr, q, r);

    xi_f = kalman_2d_scalar(xi, q, r);

    zf = xr_f + 1i * xi_f;

    zf = zf ./ max(abs(zf), eps);

    phi_f = angle(zf);

end

function Xf = kalman_2d_scalar(X, q, r)

    Xf = zeros(size(X));

    for i = 1:size(X,1)

        Xf(i,:) = kalman_1d_smooth(X(i,:), q, r);

    end

    Xtmp = zeros(size(Xf));

    for j = 1:size(Xf,2)

        Xtmp(:,j) = kalman_1d_smooth(Xf(:,j).', q, r).';

    end

    Xf = Xtmp;

end

```

```

function xs = kalman_1d_smooth(y, q, r)

    n = numel(y);

    x_fwd = zeros(1,n);

    P_fwd = zeros(1,n);

    x_fwd(1) = y(1);

    P_fwd(1) = 1;

    for k = 2:n

        % 预测

        x_pred = x_fwd(k-1);

        P_pred = P_fwd(k-1) + q;

        % 更新

        K = P_pred / (P_pred + r);

        x_fwd(k) = x_pred + K * (y(k) - x_pred);

        P_fwd(k) = (1 - K) * P_pred;

    end

    y_rev = fliplr(y);

    x_bwd = zeros(1,n);

    P_bwd = zeros(1,n);

    x_bwd(1) = y_rev(1);

    P_bwd(1) = 1;

    for k = 2:n

        x_pred = x_bwd(k-1);

        P_pred = P_bwd(k-1) + q;

```

```

    K = P_pred / (P_pred + r);

    x_bwd(k) = x_pred + K * (y_rev(k) - x_pred);

    P_bwd(k) = (1 - K) * P_pred;

end

x_bwd = fliplr(x_bwd);

xs = 0.5 * (x_fwd + x_bwd);

end

function metricTable = compare_phase_filters(phiList, nameList, coh)

    assert(numel(phiList) == numel(nameList), 'phiList 与 nameList 数量不一致。');

    phi_ref = phiList{1};

    validMask = isfinite(phi_ref) & isfinite(coh);

    evalMask = validMask & (coh > 0.3);

    if nnz(evalMask) < 1000

        evalMask = validMask;

    end

    ker = ones(5,5) / 25;

    edge_ref = grad_mag(phi_ref);

    edge_ref_mean = mean(edge_ref(evalMask), 'omitnan');

    n = numel(phiList);

    filterNames = strings(n,1);

    stdPhase = zeros(n,1);

    residualStd = zeros(n,1);

    localConsistency = zeros(n,1);

```

```

edgeRetention = zeros(n,1);

for k = 1:n

    phi = phiList{k};

    filterNames(k) = string(nameList{k});

    residual = wrap_to_pi_local(phi_ref - phi);

    zloc = abs(conv2(exp(1i * phi), ker, 'same'));

    edge_now = grad_mag(phi);

    stdPhase(k) = std(phi(evalMask), 0, 'omitnan');

    residualStd(k) = std(residual(evalMask), 0, 'omitnan');

    localConsistency(k) = mean(zloc(evalMask), 'omitnan');

    edgeRetention(k) = mean(edge_now(evalMask), 'omitnan') /
(edge_ref_mean + eps);

end

metricTable = table(filterNames, stdPhase, residualStd, localConsistency,
edgeRetention, ...

    'VariableNames',
{'Filter','StdPhase','ResidualStd','LocalConsistency','EdgeRetention'});

end

function g = grad_mag(phi)

    [gx, gy] = gradient(phi);

    g = hypot(gx, gy);

end

function y = wrap_to_pi_local(x)

    y = angle(exp(1i * x));

end

```